خطة المراجعة — للمعلم

القرار الأفضل: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ١، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- ما الذي يجعل الخيار هو الأفضل؟
- أقصر طريق
- القواعد السريعة وفخاخها
- الأفضل لمَن؟

النشاط: محقّقو القرارات

١. التمهيد (٥ دقائق): اجمع على السبّورة قرارات حقيقية في المدرسة: توزيع المقاعد، وجدول المناوبات، وترتيب يوم الرياضة، وطابور الغداء.

٢. الأجزاء الثلاثة (١٠ دقائق): تأخذ كل مجموعة قرارًا وتكتب خياراته وقيوده وهدفه في ثلاثة أعمدة.

٣. قاعدة سريعة (١٠ دقائق): تضع المجموعات خطة بقاعدة سريعة واحدة (مثل «من يسبق يختار» أو «الأقرب أولًا»)، وتتحقّق من التزامها بكل القيود.

٤. عادلة؟ (١٠ دقائق): تجد المجموعات مَن يخرج بأسوأ نصيب في خطتها، وتقترح تغييرًا واحدًا يجعلها أعدل، حتى لو انخفضت نتيجة الهدف قليلًا.

٥. المشاركة (٥ دقائق): تعرض كل مجموعة قرارها وخطتها وتحسينًا واحدًا. ويصوّت الفصل على أعدل فكرة.

استعمل أسماء خيالية إن كان القرار الحقيقي حساسًا. فالهدف هو التدرّب على تسمية الخيارات والقيود والأهداف، والسؤال عمّن يدفع الثمن.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها أولًا؟
- أيّ قاعدة سريعة نثق بها أكثر من اللازم في مدرستنا؟
- متى تستحق العدالة نتيجة أقل قليلًا؟

بطاقة الخروج

- قرار واحد سأخطّط له بطريقة مختلفة، وكيف.

جرّبها في الفصل غدًا

اختر قرارًا واحدًا تتخذه مدرستك هذا الشهر (جدول مناوبات، أو الرحلة، أو قاعات الامتحانات). واكتب مع زميل خياراته وقيوده وهدفه، وجرّب قاعدة سريعة واحدة، واسأل: على مَن تكون الخطة صعبة؟

ورقة الاختبار — لكل فريق

القرار الأفضل: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ١، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ **لدى فصل أمينة ١٢٠٠ قطعة نقدية وخمس أفكار للرحلات، ويريد أكبر عدد من الأصوات. ما القيد؟**

○ أكبر عدد من الأصوات ○ ميزانية ١٢٠٠ قطعة نقدية ○ أفكار الرحلات الخمس

٢ **الخطة الممكنة تلتزم بكل القيود، فهي دائمًا الخطة المثلى.**

○ صح ○ خطأ

٣ **أيّ مما يلي أهداف، أي رقم واحد نجعله أكبر ما يمكن أو أصغر ما يمكن؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أقل وقود لجولة الحافلة ☐ ١٠٠٠ كغ على الأكثر على الشاحنة ☐ لا يكون معلم في فصلين في الوقت نفسه

☐ أقصر طريق مشيًا إلى العيادة ☐ أكبر عدد من الأصوات للرحلات

٤ **رتّب ما يحدث على خريطة القرى بطريقة ديكسترا.**

☐ تثبت أرقام بورا وروبي وكيسي، وينزل رقم مينا إلى ٩

☐ يثبت رقم المدرسة: أقصر طريق ١٣ كم

☐ يثبت رقم تالا، ويأخذ كيسي ٧

☐ يأخذ البيت صفرًا، وتأخذ تالا ٤، وبورا ٥، وروبي ٦

☐ يثبت رقم مينا، وتأخذ المدرسة ١٣

٥ **غمر الماء الجسر بين كيسي ومينا. ما أقصر طريق إلى المدرسة الآن؟**

○ عبر روبي وسانا: ١٤ كم ○ عبر تالا وكيسي ومينا: ١٣ كم ○ عبر بورا: ١٥ كم

٦ **صِل كل قاعدة سريعة بالفخّ الذي وقعت فيه في هذه الوحدة.**

أقرب قرية تالية	• • • •	٤٣ صوتًا بدل ٤٥
الأكثر نقاطًا لكل كيلوغرام أولًا	• • • •	مجموع ٢٩ بدل ٣٩
المفضّل أولًا	• • • •	٣٤٫٦ كم بدل ٢٨٫٦ كم
من يسبق يختار	• • • •	٦٠ نقطة بدل ٦٥

٧ **أكمل الجملة.**

خفّضت ثلاثة _____ جولة الحافلة من ٣٤٫٦ كم إلى _____ كم، وظلّت الحافلة _____ كل القرى.

بنك الكلمات: تزور، تبديلات، قرى، ٤٠٫٢، ٢٨٫٦

٨ **إضافة قاعدة للعدالة، مثل «لا يحصل أحد على المهمة التي لا يريدها أحد أسبوعين متتاليين»، قد تخفّض أفضل نتيجة في الهدف.**

○ صح ○ خطأ

٩ **تخطّط خطة لتوزيع الفصول على المعلمين. أيّ الأرقام يجب أن تنظر إليها لتحكم على عدالتها؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أقل درجة يحصل عليها أحد ☐ الفرق بين الأفضل والأسوأ ☐ عدد المعلمين الذين اختاروا قبل الغداء ☐ مجموع الدرجات كلها

١٠ **مجموع أفضل خطة لتوزيع المعلمين على الفصول ٣٩، مقابل ٢٩ لقاعدة «من يسبق يختار». مَن يتخلّى عن شيء في أفضل خطة؟**

○ كريم: يخسر الرياضيات ○ أمينة: من الرياضيات (٩) إلى التاريخ (٦) ○ لا أحد: الجميع يربحون

الإجابات — للمعلم

القرار الأفضل: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ١، اختبار الوحدة

١ **ميزانية ١٢٠٠ قطعة نقدية**

الميزانية يجب أن تتحقّق في كل خطة، فهي القيد.

٢ **خطأ**

الممكنة تعني المسموح بها فقط. وتوجد عادةً خطط ممكنة كثيرة، والمثلى هي أفضلها بحسب الهدف، مثل ٤٥ صوتًا بدل ٤٣.

٣ **أقل وقود لجولة الحافلة، أكبر عدد من الأصوات للرحلات، أقصر طريق مشيًا إلى العيادة**

الوقود والأصوات ومسافة المشي أرقام نريد تصغيرها أو تكبيرها: فهي أهداف.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٥، ٢، ١، ٤**

في كل دور يثبت رقم المكان المنتظر صاحب أصغر رقم، ثم تصغّر طرقه أرقام جيرانه، حتى يثبت رقم المدرسة عند ١٣ كم.

٥ **عبر روبي وسانا: ١٤ كم**

من دون الجسر يختفي طريق الـ ١٣ كم. والطريق البيت ← روبي ← سانا ← المدرسة طوله ٦ + ٥ + ٣ = ١٤ كم، وهو أقصر من ١٥ كم عبر بورا.

٦ **أقرب قرية تالية — ٣٤٫٦ كم بدل ٢٨٫٦ كم**
الأكثر نقاطًا لكل كيلوغرام أولًا — ٦٠ نقطة بدل ٦٥
المفضّل أولًا — ٤٣ صوتًا بدل ٤٥
من يسبق يختار — مجموع ٢٩ بدل ٣٩

أعطت كل قاعدة سريعة في هذه الوحدة خطة ممكنة بسرعة، وفوّتت كلٌّ منها الأفضل.

٧ **خفّضت ثلاثة تبديلات جولة الحافلة من ٣٤٫٦ كم إلى ٢٨٫٦ كم، وظلّت الحافلة تزور كل القرى.**

يعكس كل تبديل 2-opt مقطعًا من الجولة ليُزيل تقاطعًا.

٨ **صح**

القاعدة الجديدة تستبعد خطًا فقط، فقد تبقى أفضل نتيجة كما هي أو تنخفض.

٩ **مجموع الدرجات كلها، أقل درجة يحصل عليها أحد، الفرق بين الأفضل والأسوأ**

يُظهر المجموع مدى جودة الخطة في العموم، وتُظهر أقل درجة والفرق مَن يتحمّل الكلفة.

١٠ **أمينة: من الرياضيات (٩) إلى التاريخ (٦)**

يربح كريم أكثر من غيره (من العلوم، ٢، إلى الرياضيات، ٩)، لكن أمينة تتخلّى عن مادتها المفضّلة وتنزل من ٩ إلى ٦.